Demostrações dos resultados de convergência e estacionariedade para cadeias finitas ($|S|$ finito).

1 Convergência $P^n \to \Pi$ para $P > 0$

Vamos demonstrar de modo elementar

Teorema 1. *Se P é matriz estocástico positiva, isto é $p_{ij} > 0$ ($\forall i, j$), então $\lim_{n\to\infty} P^n$ existe e é uma matriz estocástica com linhas iguais a um vetor-linha invariante π*

$$\lim_{n\to\infty} P^n = \mathbf{1}\pi$$

onde $\mathbf{1}$ é o vetor-coluna de uns e π é a única distribuição invariante (posto geométrico 1).

Para a demonstração usaremos o seguinte resultado:

Proposição 2. *Seja $P = (p_{i,j})$ uma matriz estocástica com todas as entradas positivas e defina*

$$\varepsilon := \min_{i,j}\{\, p_{i,j} \,\} > 0.$$

$\varepsilon \leqslant 1/|S| \leqslant 1/2$. *Seja $\mathsf{c} = (c_i)$ um vetor* coluna *qualquer e defina*

$$m_0 = \min_i c_i, \qquad M_0 = \max_i c_i,$$

$$m_1 = \min P\mathsf{c}, \qquad M_1 = \max P\mathsf{c}.$$

Então valem

$$m_1 > m_0, \quad M_1 < M_0, \quad e \quad M_1 - m_1 \leq (1 - 2\varepsilon)(M_0 - m_0).$$

Demonstração. Se $M_0 = m_0$ então c é constante $P\mathsf{c} = \mathsf{c}$, de modo que $m_1 = m_0$, $M_1 = M_0$ e todas as desigualdades desejadas são triviais. Assim suponha $M_0 > m_0$.

Escolha um índice j_0 tal que $c_{j_0} = M_0$ e um índice j_1 tal que $c_{j_1} = m_0$. Defina os vetores auxiliares

$$c' := (c'_i), \quad c'_i = \begin{cases} M_0, & i = j_0, \\ m_0, & i \neq j_0, \end{cases} \qquad c'' := (c''_i), \quad c''_i = \begin{cases} m_0, & i = j_1, \\ M_0, & i \neq j_1. \end{cases}$$

Pelo modo como foram construídos, tem-se, coordenada a coordenada,

$$c' \leq c \leq c''.$$

Como P tem entradas não-negativas, a multiplicação por P preserva a ordem coordenada a coordenada, logo

$$Pc' \leq Pc \leq Pc''.$$

Para i fixo, calculamos

$$(Pc')_i = \sum_j p_{i,j} c'_j = m_0 \sum_{j \neq j_0} p_{i,j} + M_0\, p_{i,j_0} = m_0 + p_{i,j_0}(M_0 - m_0).$$

Como $p_{i,j_0} \geq \varepsilon$ para todo i, obtemos

$$(Pc')_i \geq m_0 + \varepsilon(M_0 - m_0),$$

para todo i. Portanto,

$$m_1 = \min_i (Pc)_i \geq \min_i (Pc')_i \geq m_0 + \varepsilon(M_0 - m_0).$$

Analogamente,

$$(Pc'')_i = M_0 - p_{i,j_1}(M_0 - m_0) \leq M_0 - \varepsilon(M_0 - m_0),$$

para todo i, e daí

$$M_1 = \max_i (Pc)_i \leq \max_i (Pc'')_i \leq M_0 - \varepsilon(M_0 - m_0).$$

Subtraindo as duas estimativas, segue

$$M_1 - m_1 \leq \big(M_0 - \varepsilon(M_0 - m_0)\big) - \big(m_0 + \varepsilon(M_0 - m_0)\big) = (1 - 2\varepsilon)(M_0 - m_0),$$

concluindo a prova. $\square$

Demonstração do teorema Seja $\varepsilon = \min_{i,j} p_{ij} > 0$. Fixe uma coluna $j \in \{1, \ldots, n\}$ e ponha e_j o vetor canônico. Defina o maior e menor elemento da coluna j de P^k

$$a_k := \min_i (P^k \mathsf{e}_j)_i, \qquad b_k := \max_i (P^k \mathsf{e}_j)_i.$$

Pela proposição anterior temos, para todo k,

$$a_{k+1} \geq a_k, \qquad b_{k+1} \leq b_k, \qquad b_{k+1} - a_{k+1} \leq (1 - 2\varepsilon)(b_k - a_k).$$

Como $b_0 - a_0 = 1$ segue $b_k - a_k \leq (1 - 2\varepsilon)^k \to 0$, e portanto a_k e b_k convergem para o mesmo limite π_j. Para $k \geq 1$, a positividade de P implica $(P^k \mathsf{e}_j)_i > 0$ para todo i, logo $0 < \pi_j < 1$.

Isso mostra que a j-ésima coluna de P^k converge para o vetor constante $\pi_j \mathbf{1}$. Como isso vale para todo j, existe a matriz limite

$$\lim_{k \to \infty} P^k = Q = \mathbf{1}\, \pi,$$

onde $\pi = (\pi_1, \ldots, \pi_n)$ é a linha formada pelos limites das colunas. Cada linha de Q soma 1 (passando ao limite das linhas de P^k), portanto $\sum_j \pi_j = 1$.

Passando ao limite em $P^{k+1} = P^k P$ obtemos $Q = QP$. Escrevendo $Q = \mathbf{1}\pi$ obtemos $\mathbf{1}(\pi P) = \mathbf{1}\pi$, isto é, $\mathbf{1}(\pi P - \pi) = 0$, o que implica $\pi P = \pi$. Assim π é uma distribuição invariante. Se ν fosse outra distribuição invariante, então $\nu = \nu P^k \to \nu Q = \nu(\mathbf{1}\pi) = (\nu \mathbf{1})\pi = \pi$, logo $\nu = \pi$ e a invariante é única. Isto conclui a prova. $\square$

Lema 3. *Seja P a matriz de transição de uma passeio aleatório aperiódico. Existe um natural t_0 tal que para todo i, vale $p_{i,i}^{(t)} > 0$ para todo $t \geqslant t_0$.*

Demonstração. Observemos que para cada vértice i o conjunto $\mathcal{T}(i)$ é fechado para a adição pois, como vimos acima, na prova da proposição, se $a, b \in \mathcal{T}(i)$ então $p_{i,i}^{(a+b)} > 0$.

Sejam $m_1, m_2, \ldots, m_k \in R_i$ tais que $\mathrm{mdc}(m_1, m_2, \ldots, m_k) = 1$, os quais existem pela hipótese de aperiodicidade e definição de mdc. Pelo teorema de Bézout existem inteiros positivos $x_1, \ldots, x_{k^+}$, $y_1, \ldots, y_{k^-}$, onde $k^+ + k^- = k$ e tais que

$$1 = (m_1 x_1 + m_2 x_2 + \cdots + m_{k^+} x_{k^+}) - (m_1 y_1 + m_2 y_2 + \cdots + m_{k^-} y_{k^-})$$

que reescrevemos como $1 = M - N$ onde $M = \sum_j m_j x_j$ e $N = \sum_j m_j y_j$.

Pelo fechamento para a soma em $\mathcal{T}(i)$, temos $M, N \in \mathcal{T}(i)$.

Consideremos um inteiro m grande, $m \geqslant NM$ basta. A divisão inteira de m por N deixa

resto $r \in \{0, 1, \ldots, N-1\}$, donde $m = qN + r$. Ainda,

$$0, M, 2M, 3M, \ldots, (N-1)M$$

é uma sequência de N números cujos restos da divisão por N devem ser todos distintos, portanto, um deles deixa resto r, ou seja, $aM = q'N + r$ para algum $a \in \{0, 1, 2, \ldots, N-1\}$. De $aM = q'N + r$ tiramos $r = aM - q'N$ e substituindo na divisão de m por N, obtemos

$$m = (q - q')N + aM.$$

Como $M, N \in \mathcal{T}(i)$, por fechamento para a soma $(q-q')N, aM \in \mathcal{T}(i)$ e $(q-q')N + aM \in \mathcal{T}(i)$. Note que de $m > aM$ (pois $a \in \{0, \ldots, N-1\}$) temos $q > q$ de modo que $q - q' > 0$. Com isso concluímos que todo $m \in \mathbb{Z}_+$ suficientemente grande pertence a $\mathcal{T}(i)$.

Podemos, então, garantir que para todo vértice i, existe $m(i) \in \mathbb{Z}_+$ tal que $m \in \mathcal{T}(i)$ para todo $m \geqslant m(i)$. Para fechar a prova do lema basta tomar $t_0 = \max_i\{m(i)\}$, pois o conjunto de vértices é finito. □

Corolário 4. *Seja P a matriz de transição de uma passeio aleatório irredutível e aperiódico. Existe um inteiro positivo t_0 tal que para todos i, j vale $p_{i,j}^{(t)} > 0$ para todo $t \geqslant t_0$.*

Demonstração. Do lema acima, podemos garantir que para todo vértice v, existe $m(v) \in \mathbb{Z}_+$ tal que $m \in \mathcal{T}(v)$ para todo $m \geqslant m(v)$.

Sejam $j \neq i$ vértices e $m(i,j) \in \mathbb{Z}_+$ tal que $p_{i,j}^{(m(i,j))} > 0$, que existe pela irredutibilidade. Fazendo $M(i,j) := m(i) + m(i,j)$ temos para todo $t \geqslant M(i,j)$

$$p_{i,j}^{(t)} \geqslant p_{i,i}^{(t-m(i,j))} p_{i,j}^{(m(i,j))} > 0$$

pois $t - m(i,j) \geqslant m(i)$. Finalmente, basta tomar $t_0 = \max_i\{m(i) + \max_j M(i,j)\}$. □

Corolário 5. *Para toda cadeia de Markov $(X_n)_n$ finita, irredutível e aperiódica, com matriz de transição P e distribuição inicial λ, a distribuição λP^n converge para uma única distribuição estacionária.*

Demonstração. Seja $k \in \mathbb{N}$ tal que $P^k > 0$.

$$\lim_{n\to\infty} P^n = \lim_{n\to\infty} P^{k+n} = \mathbf{1}\pi.$$

portanto

$$\lim_{n\to\infty} \lambda P^n = \lambda \mathbf{1} \pi = \pi.$$

$\square$

2 Fórmula de Kac para cadeias finitas

Abaixo $\mathbb{E}_i[T_j] = \mathbb{E}[T_j \mid X_0 = i]$.

Teorema 6. *Seja $(X_n)_{n\geq 0}$ uma cadeia de Markov irredutível em um espaço de estados finito $S = \{1, 2, \ldots, n\}$, com matriz de transição $P = (p_{ij})$ e vetor invariante $\pi = (\pi_1, \ldots, \pi_n)$.*

Para cada estado $j \in S$, sejam

$$T_j^+ = \inf\{n \geq 1 : X_n = j\} \qquad T_j = \inf\{n \geq 0 : X_n = j\}$$

tempos de primeiro retorno *a j. Então o tempo médio de retorno a j satisfaz*

$$\mathbb{E}_j[T_j^+] = \frac{1}{\pi_j}.$$

Demonstração. Seja $P = (p_{i,k})_{i,k\in S}$ a matriz de transição e $\pi = (\pi_i)_{i\in S}$ uma distribuição invariante (assumimos $\pi_j > 0$; vale automaticamente se a cadeia for finita e irredutível). Para $i \neq j$, condicionando no primeiro passo

$$m_{i,j} = \mathbb{E}_i[T_j] = 1 + \sum_{k\in S} p_{i,k}\, m_{k,j}.$$

Para $i = j$, usamos T_j^+ (primeiro retorno) e obtemos, de modo análogo,

$$m_j = \mathbb{E}_j[T_j^+] = 1 + \sum_{k\in S} p_{j,k}\, m_{k,j}.$$

Unificando ambas as fórmulas com o delta de Kronecker $\delta_{i,j}$ (lembrando que $m_{j,j} = 0$), temos, para todo $i \in S$,

$$m_{i,j} + \delta_{i,j}\, m_j = 1 + \sum_{k\in S} p_{i,k}\, m_{k,j}. \tag{$*$}$$

Multiplicando $(*)$ por π_i e somando em i, obtemos:

$$\sum_{i\in S} \pi_i m_{i,j} + \pi_j m_j = \sum_{i\in S} \pi_i + \sum_{i\in S}\sum_{k\in S} \pi_i p_{i,k}\, m_{k,j}.$$

Como $\sum_i \pi_i = 1$ e, pela invariância, $\sum_i \pi_i p_{i,k} = \pi_k$, a última soma fica

$$\sum_{k \in S} \pi_k \, m_{k,j}.$$

Assim,

$$\sum_{i \in S} \pi_i m_{i,j} + \pi_j m_j = 1 + \sum_{k \in S} \pi_k m_{k,j}.$$

Os termos $\sum_i \pi_i m_{i,j}$ e $\sum_k \pi_k m_{k,j}$ são idênticos e cancelam-se, restando

$$\pi_j m_j = 1.$$

Portanto,

$$m_j = \mathbb{E}_j[T_j^+] = \frac{1}{\pi_j},$$

que é exatamente a fórmula desejada. □

Outra demonstração. Seja $\pi = (\pi_j)_{j \in S}$ uma distribuição estacionária, de modo que, se X_0 tem distribuição π, então cada X_t também tem distribuição π.

Para $S' \subset S$, definimos $\pi_{S'}$ por

$$\pi_{S'}(x) = \begin{cases} \frac{\pi(x)}{\pi(S')} & \text{para } x \in S', \\ 0 \quad \text{para } x \in S \setminus S'. \end{cases}$$

Em outras palavras, $\pi_{S'}$ é a distribuição π condicionada ao fato de a cadeia estar em S'.

Então temos a fórmula de Kac: $\mathbb{E}_{\pi_S}[\tau_{S'}^+] = \frac{1}{\pi(S')}$, onde $\mathbb{E}_{\pi_{S'}}$ denota a esperança quando a cadeia é iniciada a partir da distribuição inicial $\pi_{S'}$.

Com respeito a $\mathbb{P}_\pi$ *a medida de probabilidade associada à cadeia de Markov quando ela é iniciada com distribuição inicial* π

$$\begin{aligned} \mathbb{P}_\pi(T_{S'}^+ = k) &= \mathbb{P}_\pi(X_1 \notin S', \ldots, X_{k-1} \notin S', X_k \in S') \\ &= \mathbb{P}_\pi(X_1 \notin S', \ldots, X_{k-1} \notin S') - \mathbb{P}_\pi(X_1 \notin S', \ldots, X_k \notin S') \\ &= \mathbb{P}_\pi(X_1 \notin S', \ldots, X_{k-1} \notin S') - \mathbb{P}_\pi(X_0 \notin S', X_1 \notin S', \ldots, X_{k-1} \notin S') \end{aligned}$$

Como π é a distribuição inicial e $\pi = \pi P$, o último passo vem do seguinte

$$\begin{aligned}
\mathbb{P}_\pi(X_1 \notin S', \dots, X_k \notin S') &= \sum_{x_1,\dots,x_k} \pi(x_1)\, p(x_1,x_2)\cdots p(x_{k-1},x_k)\, \mathbb{1}_{S'^C}(x_1)\cdots \mathbb{1}_{S'^C}(x_k) \\
&= \sum_{x_1,\dots,x_k} \left(\sum_{x_0} \pi(x_0) p(x_0,x_1) \right) p(x_1,x_2)\cdots p(x_{k-1},x_k)\, \mathbb{1}_{S'^C}(x_1)\cdots \mathbb{1}_{S'^C}(x_k) \\
&= \sum_{y_0,\dots,y_{k-1}} \left(\sum_{y_{-1}} \pi(y_{-1}) p(y_{-1},y_0) \right) p(y_0,y_1)\cdots p(y_{k-2},y_{k-1})\, \mathbb{1}_{S'^C}(y_0)\cdots \mathbb{1}_{S'^C}(y_{k-1}) \\
&= \sum_{y_0,\dots,y_{k-1}} \pi(y_0)\, p(y_0,y_1)\cdots p(y_{k-2},y_{k-1})\, \mathbb{1}_{S'^C}(y_0)\cdots \mathbb{1}_{S'^C}(y_{k-1}) \\
&= \mathbb{P}_\pi(X_0 \notin S', \dots, X_{k-1} \notin S').
\end{aligned}$$

Voltando para $\mathbb{P}_\pi(T^+_{S'} = k)$

$$\begin{aligned}
&= \mathbb{P}_\pi(X_1 \notin S', \dots, X_{k-1} \notin S') - \mathbb{P}_\pi(X_0 \notin S', X_1 \notin S', \dots, X_{k-1} \notin S') \\
&= \mathbb{P}_\pi(X_0 \in S', X_1 \notin S', \dots, X_{k-1} \notin S') \\
&= \pi(S')\, \mathbb{P}_{\pi_{S'}}(T^+_{S'} \geq k).
\end{aligned}$$

Somando para todo k

$$1 = \sum_{k=1}^{\infty} \mathbb{P}_\pi(T^+_{S'} = k) = \pi(S') \sum_{k=1}^{\infty} \mathbb{P}_{\pi_{S'}}(T^+_{S'} \geq k) = \pi(S')\, \mathbb{E}_{\pi_{S'}}(T^+_{S'}),$$

Fazendo $S' = \{j\}$ temos $1 = \pi_j \mathbb{E}_j(T^+_j) = \pi_j m_j$. □

Corolário 7. *Se $(X_n)_{n\geq 0}$ é uma cadeia de Markov irredutível e aperiódica em um espaço de estados finito com matriz de transição $P = (p_{ij})$ então*

$$p^n_{ij} \xrightarrow[n\to\infty]{} \pi_j = \frac{1}{m_j}$$

para todo estado j. Ademais, o vetor $\pi = (\pi_1, \dots, \pi_n)$ é invariante.

Resumindo A cadeia "esquece" o ponto de partida; o comportamento a longo prazo é governado por π; a fração do tempo em que o processo está em cada estado tende a π_i.

3 Teorema ergódico

O termo *ergodicidade* vem da mecânica estatística (Boltzmann, finais do século XIX). A *hipótese ergódica* afirmava, informalmente, que: *ao longo do tempo, um sistema físico isolado passa por todos os estados compatíveis com sua energia com igual frequência.* Matematicamente, isso significa que:

$$\text{Médias temporais} \;=\; \text{Médias espaciais (ou de ensemble)}$$

ou seja, para uma função f que mede alguma grandeza do sistema

$$\underbrace{\lim_{n\to\infty} \frac{1}{n} \sum_{k=0}^{n-1} f(X_k)}_{\text{média temporal observada}} \quad = \quad \underbrace{\sum_{i\in S} \pi_i f(i)}_{\text{média teórica estacionária}} \quad .$$

Esse é exatamente o conteúdo do **Teorema Ergódico**: a média ao longo do tempo (na trajetória) coincide com a média segundo a distribuição estacionária (no espaço de estados). Um processo é ergódico se, observando-o por tempo suficientemente longo, obtém-se a mesma estatística que se veria olhando a distribuição estacionária. Em outras palavras:

- *Mistura*: perde a memória do início;
- *Estabiliza*: tem uma distribuição limite;
- *Representatividade*: uma trajetória longa contém informação sobre todo o sistema.

Em linguagem de cadeias de Markov o *ensemble* corresponde à distribuição estacionária π; a média temporal $\frac{1}{n}\sum_{k=0}^{n-1} f(X_k)$ converge quase certamente para $\mathbb{E}_\pi[f(X)] = \sum_x f(x)\,\pi(x)$, que é a média de ensemble.

Imagine um gás em uma caixa. Você pode:

- seguir uma única molécula por muito tempo (*média temporal*), ou
- tirar uma "foto" instantânea de milhares de moléculas (*média de ensemble*).

Se o sistema é ergódico, as duas descrições dão o mesmo resultado estatístico.

Teorema Ergódico para cadeias finitas, irredutíveis e aperiódicas

Seja $(X_n)_{n\geq 0}$ uma cadeia de Markov com matriz de transição $P = (p_{ij})$ em um espaço de estados finito S. Suponha que a cadeia é irredutível e aperiódica. Então:

(1) Existência e unicidade da distribuição estacionária Existe uma única distribuição de probabilidade $\pi = (\pi_i)_{i \in S}$ tal que

$$\pi P = \pi, \qquad \sum_{i \in S} \pi_i = 1.$$

(2) Convergência em distribuição Para todo estado inicial $i \in S$, tem-se que a distribuição do estado X_n converge para a distribuição estacionária, independentemente do estado inicial:

$$\lim_{n \to \infty} p_{i,j}^n = \pi_j = \frac{1}{m_j}, \qquad \forall j \in S$$

onde m_j é o tempo médio de retorno ao estado j.

(3) Lei dos Grandes Números ergódica Para qualquer função limitada $f : S \to \mathbb{R}$, o tempo médio gasto em cada estado converge quase certamente para a média com respeito à distribuição estacionária:

$$\frac{1}{n} \sum_{k=0}^{n-1} f(X_k) \xrightarrow[n \to \infty]{} \sum_{i \in S} \pi_i f(i)$$

com probabilidade 1.

Exemplo. Suponha uma cadeia de Markov em dois estados $S = \{0, 1\}$, com matriz de transição

$$P = \begin{pmatrix} 0.9 & 0.1 \\ 0.5 & 0.5 \end{pmatrix}.$$

A distribuição estacionária π é a solução de $\pi = \pi P$, isto é,

$$\pi = \left(\tfrac{5}{6}, \tfrac{1}{6}\right).$$

Então, independentemente do estado inicial X_0,

$$\mathbb{P}(X_n = 0) \to \tfrac{5}{6}, \quad \mathbb{P}(X_n = 1) \to \tfrac{1}{6}.$$

Além disso, para qualquer função f,

$$\frac{1}{n} \sum_{t=0}^{n-1} f(X_t) \longrightarrow \frac{5}{6} f(0) + \frac{1}{6} f(1),$$

ou seja, a média temporal converge para a média espacial sob a distribuição estacionária π.

Exemplo. Considere uma cadeia de Markov simples, irredutível e aperiódica sobre o conjunto de estados $\{1, 2, 3\}$. Suponha que sua distribuição estacionária seja

$$\pi = (0.2,\ 0.5,\ 0.3).$$

Então, ao observar uma trajetória longa da cadeia, teremos aproximadamente:

- 20% do tempo no estado 1;
- 50% do tempo no estado 2;
- 30% do tempo no estado 3.

A média temporal da função $f(X_n)$ converge para

$$0.2\, f(1) + 0.5\, f(2) + 0.3\, f(3),$$

que é justamente a média espacial (esperança de f sob a distribuição estacionária π).

Demonstração da LGN. Escolha um estado fixo $r \in S$. Como a cadeia é irredutível em conjunto finito, o estado r tem tempo de retorno com esperança finita; seja

$$T_r^+ = \inf\{n \geq 1 :\ X_n = r\}, \qquad m_r = \mathbb{E}[T_r^+ \mid X_0 = r] < \infty.$$

(Pela fórmula de Kac, $m_r = 1/\pi_r$.)

Defina as épocas de retorno sucessivas (épocas de regeneração)

$$\tau_0 = 0, \qquad \tau_1 = T_r^+, \qquad \tau_{k+1} = \inf\{n > \tau_k :\ X_n = r\} \quad (k \geq 1).$$

Para cada $k \geq 1$ considere o k-ésimo ciclo

$$\mathcal{C}_k = \big(X_{\tau_{k-1}}, X_{\tau_{k-1}+1}, \ldots, X_{\tau_k - 1}\big)$$

e defina a duração e a soma de f nesse ciclo por

$$\xi_k := \tau_k - \tau_{k-1}, \qquad S_k := \sum_{n=\tau_{k-1}}^{\tau_k - 1} f(X_n).$$

Pela Propriedade Forte de Markov, os pares $(\xi_k, S_k)_k$ são i.i.d. quando a cadeia é iniciada em r. Como f é limitada, temos

$$\mathbb{E}[|S_1| \mid X_0 = r] \leq \|f\|_\infty \, \mathbb{E}[\xi_1 \mid X_0 = r] < \infty.$$

Para $n \geq 1$ seja

$$N(n) = \max\{k : \tau_k \leq n\}$$

o número de ciclos completos até tempo n. Então

$$\sum_{k=0}^{n-1} f(X_k) = \sum_{j=1}^{N(n)} S_j + R_n,$$

onde R_n é o resto (a soma de f sobre a porção incompleta entre $\tau_{N(n)}$ e $n-1$). Temos a cota trivial

$$|R_n| \leq \|f\|_\infty (\tau_{N(n)+1} - \tau_{N(n)}) = \|f\|_\infty \, \xi_{N(n)+1}.$$

Aplicando a Lei Forte dos Grandes Números às sequências i.i.d. (S_j) e (ξ_j), obtemos quase certamente:

$$\frac{1}{N(n)} \sum_{j=1}^{N(n)} S_j \xrightarrow[N(n)\to\infty]{} \mathbb{E}[S_1 \mid X_0 = r], \qquad \frac{1}{N(n)} \sum_{j=1}^{N(n)} \xi_j = \frac{\tau_{N(n)}}{N(n)} \xrightarrow[N(n)\to\infty]{} \mathbb{E}[\xi_1 \mid X_0 = r] = m_r.$$

Dividindo as duas convergências (e lembrando que $N(n) \to \infty$ quase certamente quando $n \to \infty$) segue

$$\frac{\sum_{j=1}^{N(n)} S_j}{\tau_{N(n)}} \xrightarrow[n\to\infty]{\text{a.s.}} \frac{\mathbb{E}[S_1 \mid X_0 = r]}{m_r}.$$

Como $\tau_{N(n)} \leq n < \tau_{N(n)+1}$, tem-se $\tau_{N(n)}/n \to 1$, e portanto

$$\frac{1}{n} \sum_{j=1}^{N(n)} S_j = \frac{\sum_{j=1}^{N(n)} S_j}{\tau_{N(n)}} \cdot \frac{\tau_{N(n)}}{n} \xrightarrow[n\to\infty]{\text{a.s.}} \frac{\mathbb{E}[S_1] \mid X_0 = r}{m_r}.$$

O resto satisfaz

$$\frac{|R_n|}{n} \leq \|f\|_\infty \frac{\xi_{N(n)+1}}{n} \leq \|f\|_\infty \frac{\xi_{N(n)+1}}{\tau_{N(n)}} \cdot \frac{\tau_{N(n)}}{n} \xrightarrow[n\to\infty]{\text{a.s.}} 0,$$

pois $\tau_{N(n)} \to \infty$ a.s. e $\xi_{N(n)+1}$ tem distribuição fixa com esperança finita. Assim

$$\frac{1}{n}\sum_{k=0}^{n-1} f(X_k) \xrightarrow[n\to\infty]{\text{a.s.}} \frac{\mathbb{E}[S_1 \mid X_0 = r]}{m_r}.$$

Finalmente, identificamos a razão com a média estacionária: escrevendo

$$\mathbb{E}[S_1 \mid X_0 = r] = \sum_{i\in S} f(i)\,\mathbb{E}\left[\sum_{n=0}^{\tau_1-1} \mathbf{1}_{\{X_n=i\}} \mid X_0 = r\right],$$

a quantidade $\mathbb{E}[\sum_{n=0}^{\tau_1-1} \mathbf{1}_{\{X_n=i\}} \mid X_0 = r]$ é o número médio de visitas a i em um ciclo, e dividida pela duração média do ciclo m_r fornece a fração de tempo média gasta em i, que por Kac é exatamente π_i. Portanto

$$\frac{\mathbb{E}[S_1 \mid X_0 = r]}{m_r} = \sum_{i\in S} f(i)\,\pi_i,$$

concluindo a prova. $\square$